JOBSHEET 9
STACK

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

2.1 Percobaan 1 : Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

2.1.3 Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

   Jawab :

   Bagian yang perlu diperbaiki adalah **perulangan pada method print()** agar menampilkan data secara *descending* (dari top ke 0) sesuai prinsip Stack yang menampilkan data teratas terlebih dahulu, serta menyamakan **format tabulasi (\t)** pada judul kolom dan isi data agar tampilannya rapi/sejajar sesuai gambar verifikasi.

```java
public void print() {
    if (!isEmpty()) {
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            System.out.println( stack[i].nim + "\t" + stack[i].nama + "\t" + stack[i].kelas );
        }
    } else {
        System.out.println(x: "");
    }
}
```

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!

   Jawab :

   Banyaknya data tergantung pada nilai parameter size yang dimasukkan saat instansiasi di class utama.

```java
StackTugasMhs20 stack = new StackTugasMhs20(size: 5);
```

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?

   Jawab :

   Pengecekan isFull() berfungsi memastikan stack belum penuh sebelum menambah data baru; jika dihapus, program dapat mengalami ArrayIndexOutOfBoundsException karena variabel top terus bertambah melebihi batas indeks array.

4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!

   Jawab :

   Modifikasi pada StackTugasMhs20 dengan menambahkan method baru

```java
public Mahasiswa20 peekBottom() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0];
    } else {
        System.out.println(x: "Stack masih kosong!");
        return null;
    }
}
```

Modifikasi juga MhsDemo20 dengan menambahkan pilihan menu baru untuk memanggil fungsi tersebut.

```
case 5:
    Mahasiswa20 terbawah = stack.peekBottom();
    if (terbawah != null) {
        System.out.println("Tugas yang pertama kali dikumpulkan adalah milik: " + terbawah.nama);
    }
    break;
```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!
   Jawab :
   Modifikasi pada StackTugasMhs20 dengan menambahkan method baru

```
public int getJumlahTugas() {
    return top + 1;
}
```

   Modifikasi juga MhsDemo20 dengan menambahkan pilihan menu baru untuk memanggil fungsi tersebut.

```
case 6:
    int jumlahTugas = stack.getJumlahTugas();
    System.out.println("Jumlah tugas yang telah dikumpulkan: " + jumlahTugas);
    break;
```

6. Commit dan push kode program ke Github
   https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/commit/1abe6d907f6353cb52da402e86021ddb340a8617

2.2 Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

2.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!
   Jawab :
   Method ini mengubah bilangan desimal ke biner dengan membagi angka secara berulang menggunakan 2, lalu setiap sisa pembagian disimpan ke dalam stack menggunakan push(). Sisa pertama merupakan digit biner paling belakang sehingga perlu ditumpuk terlebih dahulu. Setelah nilai habis, seluruh isi stack dikeluarkan kembali menggunakan pop(), sehingga urutan digit menjadi terbalik dan menghasilkan bilangan biner yang benar dari depan ke belakang sesuai prinsip LIFO (Last In First Out).

2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!
   Jawab :
   Jika kondisi perulangan diubah dari while (nilai > 0) menjadi while (nilai != 0), maka untuk input bilangan bulat positif hasilnya tetap sama karena kedua kondisi akan terus bernilai benar selama angka belum mencapai 0 dan berhenti saat nilai sudah 0 setelah pembagian berulang, namun kondisi ini lebih cocok untuk bilangan bulat

2.3 Latihan Praktikum

a. Class Surat20

```java
package Jobsheet9;

public class Surat20 {
    String idSurat, namaMahasiswa, kelas;
    char jenisIzin;
    int durasi;

    public Surat20() {
    }

    public Surat20(String idSurat, String nama, String kelas, char jenis, int durasi) {
        this.idSurat = idSurat;
        this.namaMahasiswa = nama;
        this.kelas = kelas;
        this.jenisIzin = jenis;
        this.durasi = durasi;
    }
}
```

b. Class StackSurat20

```java
package Jobsheet9;

public class StackSurat20 {
    Surat20[] tumpukan;
    int top, size;

    public StackSurat20(int size) {
        tumpukan = new Surat20[size];
        this.size = size;
        top = -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public void push(Surat20 s) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            tumpukan[top] = s;
        } else {
            System.out.println(x: "Tumpukan surat penuh! Tidak bisa menambahkan surat lagi.");
        }
    }
```

```java
    public Surat20 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            Surat20 s = tumpukan[top];
            top--;
            return s;
        } else {
            System.out.println(x: "Tumpukan surat kosong! Tidak ada surat untuk diambil.");
            return null;
        }
    }

    public Surat20 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return tumpukan[top];
        } else {
            System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada surat untuk dilihat.");
            return null;
        }
    }

     public void cariSurat(String nama) {
        boolean ditemukan = false;
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            if (tumpukan[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {
                System.out.println(x: "Surat ditemukan:");
                System.out.println("ID Surat: " + tumpukan[i].idSurat);
                System.out.println("Nama Mahasiswa: " + tumpukan[i].namaMahasiswa);
                System.out.println("Kelas: " + tumpukan[i].kelas);
                System.out.println("Jenis Izin: " + tumpukan[i].jenisIzin);
                System.out.println("Durasi: " + tumpukan[i].durasi + " hari");
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Surat dengan nama mahasiswa '" + nama + "' tidak ditemukan.");
        }

    }
}
```

c. Main Class

```java
package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class SuratDemo20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        StackSurat20 stack = new StackSurat20(size: 10);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        int pilih;

        do {
            System.out.println(x: "Menu:");
            System.out.println(x: "1. Terima Surat Izin");
            System.out.println(x: "2. Proses Surat Izin");
            System.out.println(x: "3. Lihat Surat Izin Terakhir");
            System.out.println(x: "4. Cari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa");
            System.out.print(s: "Pilih : ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print(s: "Masukkan ID Surat: ");
                    String idSurat = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Masukkan Nama Mahasiswa: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Masukkan Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Masukkan Jenis Izin (S/I): ");
                    char jenis = sc.nextLine().charAt(index: 0);
                    System.out.print(s: "Masukkan Durasi (hari): ");
                    int durasi = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();
                    Surat20 surat = new Surat20(idSurat, nama, kelas, jenis, durasi);
                    stack.push(surat);
                    System.out.printf(format: "Surat izin dari %s berhasil diajukan\n", nama);
                    break;
```

```java
                case 2:
                    Surat20 diproses = stack.pop();
                    if (diproses != null) {
                        System.out.println("Memproses surat izin dari " + diproses.namaMahasiswa);
                        System.out.printf(format: "Surat izin dari %s telah diproses\n", diproses.namaMahasiswa);
                    }
                    break;
                case 3:
                    Surat20 lihat = stack.peek();
                    if (lihat != null) {
                        System.out.println("Surat izin terakhir diajukan oleh " + lihat.namaMahasiswa);
                    }
                    break;
                case 4:
                    System.out.print(s: "Masukkan Nama Mahasiswa yang ingin dicari: ");
                    String namaCari = sc.nextLine();
                    stack.cariSurat(namaCari);
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid! Silakan coba lagi.");
            }
        } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
    }
}
```

d. Output

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
Pilih : 1
Masukkan ID Surat: 1009
Masukkan Nama Mahasiswa: Alya Fakhrun N
Masukkan Kelas: 1A
Masukkan Jenis Izin (S/I): S
Masukkan Durasi (hari): 1
Surat izin dari Alya Fakhrun N berhasil diajukan
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
Pilih : 1
Masukkan ID Surat: 1008
Masukkan Nama Mahasiswa: Rachmah Nur C
Masukkan Kelas: 1A
Masukkan Jenis Izin (S/I): I
Masukkan Durasi (hari): 2
Surat izin dari Rachmah Nur C berhasil diajukan
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
Pilih : 1
Masukkan ID Surat: 10007
Masukkan Nama Mahasiswa: Felia Dwi R
Masukkan Kelas: 1A
Masukkan Jenis Izin (S/I): S
Masukkan Durasi (hari): 1
Surat izin dari Felia Dwi R berhasil diajukan
```

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
Pilih : 2
Memproses surat izin dari Felia Dwi R
Surat izin dari Felia Dwi R telah diproses
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
Pilih : 3
Surat izin terakhir diajukan oleh Rachmah Nur C
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
Pilih : 4
Masukkan Nama Mahasiswa yang ingin dicari: Alya Fakhrun N
Surat ditemukan:
ID Surat: 1009
Nama Mahasiswa: Alya Fakhrun N
Kelas: 1A
Jenis Izin: S
Durasi: 1 hari
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Izin Berdasarkan Nama Mahasiswa
Pilih : 0
Pilihan tidak valid! Silakan coba lagi.
```

Link GitHub : https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/tree/main/Jobsheet9